

Atividade de Revisão - 19/06/2026

1) Transformação Digital

Uma pequena empresa familiar realizava todo o controle de clientes, vendas e estoque em cadernos e planilhas impressas. Após alguns anos, decidiu implantar computadores, um sistema de gestão e armazenamento dos documentos em nuvem, permitindo que os funcionários trabalhassem de diferentes locais. Com base nesse cenário:

a) Por que essa mudança pode ser considerada um processo de transformação digital?

A empresa substituiu processos manuais baseados em papel e planilhas impressas por sistemas computacionais, software de gestão e armazenamento em nuvem. Isso caracteriza transformação digital porque não se trata apenas de usar computadores, mas de repensar os processos de trabalho usando tecnologia digital para torná-los mais eficientes, integrados e acessíveis remotamente.

b) Cite dois benefícios que essa empresa pode obter com essa mudança.

- Trabalho remoto: os funcionários podem acessar o sistema de gestão e os documentos de qualquer lugar, já que estão na nuvem.
- Dados centralizados: clientes, vendas e estoque ficam em um único sistema integrado, evitando retrabalho e erros de registros manuais em cadernos.

2) Gerações da Computação

Durante uma visita técnica a um museu de tecnologia, um grupo de estudantes observou equipamentos utilizados nas primeiras gerações da computação. Eles perceberam que alguns computadores ocupavam salas inteiras, utilizavam válvulas eletrônicas e consumiam grande quantidade de energia elétrica, enquanto os computadores atuais são muito menores e possuem desempenho muito superior. Explique:

a) A qual geração pertencem os computadores que utilizavam válvulas eletrônicas.

Pertencem à 1ª Geração da computação (1940 a 1956). Exemplos incluem o ENIAC e o UNIVAC I.

b) Cite duas diferenças entre esses computadores e os computadores atuais.

- Tamanho e consumo: ocupavam salas inteiras e consumiam enormes quantidades de energia, enquanto os computadores atuais são portáteis e consomem muito menos.
- Tecnologia: usavam válvulas termiônicas, que superaqueciam e queimavam com frequência; os atuais usam microprocessadores com bilhões de transistores em um único chip.

3) Hardware e Software

Uma escola pretende substituir os computadores do laboratório de informática. Durante a análise técnica, verificou-se que alguns equipamentos apresentavam problemas físicos, como memória RAM defeituosa e fonte de alimentação danificada, enquanto outros apresentavam apenas erros no sistema operacional e em aplicativos instalados. Considerando essa situação, explique:

a) A diferença entre hardware e software.

Hardware são os componentes físicos e eletrônicos do computador, como processador, memória RAM, fonte e disco rígido. Software são os programas e instruções que fazem o hardware funcionar, como o sistema operacional, navegadores e aplicativos.

b) Classifique cada um dos problemas apresentados como hardware ou software, justificando.

Memória RAM defeituosa - Hardware. Justificativa: a RAM é um componente físico do computador; o defeito está no circuito eletrônico.

Fonte de alimentação danificada - Hardware. Justificativa: a fonte é um componente físico que fornece energia; o dano é material.

Erros no sistema operacional - Software. Justificativa: o sistema operacional é um programa; o erro está no código ou na configuração.

Erros em aplicativos instalados - Software. Justificativa: aplicativos são programas; o erro está no software, não nos componentes físicos.

4) Armazenamento em Nuvem

Um estudante utiliza um notebook para elaborar trabalhos acadêmicos. Ele salva seus arquivos em um serviço de armazenamento em nuvem e consegue continuar o mesmo trabalho utilizando o celular ou outro computador conectado à Internet. Com base nesse contexto:

a) Explique qual tecnologia está sendo utilizada.

Armazenamento em nuvem (cloud storage). O estudante salva seus arquivos em servidores remotos acessíveis pela internet, podendo acessá-los e editá-los de qualquer dispositivo conectado.

b) Cite duas vantagens dessa forma de armazenamento em relação ao uso exclusivo de um pen drive.

- Acesso de qualquer lugar: basta ter internet para acessar os arquivos pelo celular, notebook ou outro computador, sem precisar carregar o pen drive fisicamente.
- Segurança contra perda física: se o pen drive for perdido ou danificado, os arquivos se perdem; na nuvem, os dados permanecem intactos e com versões anteriores disponíveis.

5) Sistema Binário

Uma empresa de monitoramento utiliza sensores que registram continuamente o estado de um equipamento industrial. O sistema representa os estados da seguinte forma: Equipamento ligado = 1, Equipamento desligado = 0. Durante cinco verificações consecutivas, foram registrados os seguintes estados: Ligado, Desligado, Ligado, Ligado, Desligado. Com base nessas informações:

a) Monte a sequência binária correspondente.

1 0 1 1 0

b) Converta esse número para decimal, apresentando os cálculos realizados.

Posições do binário 10110 (da direita para a esquerda):

- Posição 0 ($2^0 = 1$): $0 \times 1 = 0$
- Posição 1 ($2^1 = 2$): $1 \times 2 = 2$
- Posição 2 ($2^2 = 4$): $1 \times 4 = 4$
- Posição 3 ($2^3 = 8$): $0 \times 8 = 0$
- Posição 4 ($2^4 = 16$): $1 \times 16 = 16$

Cálculo: $16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$

Resultado: 10110 em binário = 22 em decimal.

6) Tabela ASCII

Durante uma aula de redes de computadores, um professor explicou que os computadores armazenam textos utilizando códigos numéricos padronizados, como a tabela ASCII. Um aluno recebeu a seguinte sequência em binário: 1000100 1000001 1010100 1000001. Sabendo que a codificação utilizada é ASCII:

Sequência recebida: 1000100 1000001 1010100 1000001

a) Converta cada grupo binário para decimal.

1000100:

- $1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 64 + 4 = 68$

1000001:

- $1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 64 + 1 = 65$

1010100:

- $1 \times 64 + 0 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1 = 64 + 16 + 4 = 84$

1000001:

- $1 \times 64 + 0 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 64 + 1 = 65$

b) Identifique as letras correspondentes.

- 68 = D
- 65 = A
- 84 = T
- 65 = A

c) Escreva a palavra formada.

DATA

7) Hardware para Design vs Financeiro

Uma empresa está analisando a compra de novos computadores para diferentes setores. O departamento financeiro utilizará planilhas eletrônicas, enquanto o setor de design trabalhará com edição de imagens e vídeos em alta resolução. Explique quais características de hardware devem ser priorizadas para o computador do setor de design em comparação ao computador utilizado pelo setor financeiro, justificando sua resposta.

Resposta:

O computador do setor de design deve priorizar:

- Placa de vídeo (GPU) dedicada e potente, pois edição de imagens e vídeos em alta resolução exige processamento gráfico intensivo.
- Maior quantidade de memória RAM (16 GB ou mais), já que softwares de edição como Photoshop, Premiere e After Effects consomem muita memória.
- Processador com mais núcleos e maior frequência para renderização mais rápida.
- Armazenamento SSD de alta capacidade e rápido, para carregar arquivos grandes com agilidade.

O computador do setor financeiro não exige GPU dedicada ou tanta RAM, já que planilhas eletrônicas rodam bem em hardware básico com 8 GB de RAM e processador de entrada. Em sistemas Linux, os requisitos podem ser até menores.

8) Aplicativos de Escritório

Uma organização pretende implantar um sistema integrado utilizando editores de texto, planilhas eletrônicas e apresentações para melhorar a comunicação entre seus colaboradores. Explique a principal finalidade de cada um dos seguintes aplicativos. Além disso, cite um exemplo prático de utilização de cada um deles no ambiente empresarial.

a) Editor de texto

Finalidade: criar, editar e formatar documentos textuais, como cartas, relatórios e contratos.

Exemplo prático: elaborar um relatório de vendas mensal com gráficos, tabelas e formatação profissional.

b) Planilha eletrônica

Finalidade: organizar dados em linhas e colunas, realizar cálculos automáticos com fórmulas, criar gráficos e analisar informações numéricas.

Exemplo prático: controlar o orçamento da empresa, calculando receitas, despesas e saldo automaticamente com fórmulas de soma e média.

c) Software de apresentação

Finalidade: criar sequências de slides com texto, imagens e animações para apoiar apresentações orais.

Exemplo prático: apresentar o resultado do trimestre para a diretoria, com gráficos de desempenho e conclusões em slides.

9) Evolução Tecnológica

Ao longo das últimas décadas, a informática passou por uma grande evolução tecnológica. Atualmente é comum encontrarmos dispositivos móveis, computação em nuvem, inteligência artificial e sistemas conectados à Internet. Explique como essa evolução contribuiu para transformar a forma como pessoas e empresas trabalham, estudam e se comunicam, apresentando pelo menos três exemplos.

Resposta:

A evolução da informática transformou a sociedade em diversos aspectos. No trabalho: computadores potentes, internet e nuvem tornaram o home office viável, permitindo que equipes colaborem de qualquer lugar. No estudo: plataformas de ensino a distância (EAD), videoaulas e materiais digitais democratizaram o acesso ao conhecimento. Na comunicação: aplicativos de mensagem, videochamadas e redes sociais encurtaram distâncias e tornaram a comunicação instantânea.

Três exemplos:

- Home office: ferramentas como Zoom e Google Meet permitem reuniões e trabalho remoto.
- Ensino a distância: plataformas como Google Classroom e Khan Academy oferecem cursos online.
- Comunicação instantânea: WhatsApp e Telegram permitem troca de mensagens, documentos e chamadas em tempo real.

10) Dado, Informação e Conhecimento

Uma startup está desenvolvendo um sistema para controle de documentos corporativos. Durante a análise do projeto, um dos desenvolvedores afirmou que "dados, informação e

conhecimento representam conceitos diferentes dentro de um sistema de informação".

Considerando esse cenário, explique:

a) O que são dados.

Dados são fatos brutos, sem significado ou contexto. Sozinhos, não transmitem entendimento.

Exemplo: o número "1500" isoladamente não diz nada.

b) O que é informação.

Informação são dados processados e organizados, com contexto e significado. Exemplo: "1500 documentos foram cadastrados no mês de junho."

c) O que é conhecimento.

Conhecimento é a informação aplicada com experiência, entendimento e capacidade de ação.

Exemplo: "Com base no aumento de 1500 documentos em junho, a empresa precisa contratar mais um arquivista para dar conta da demanda."

d) Apresente um exemplo relacionando esses três conceitos no contexto de controle de documentos corporativos.

Dado: "10/06/2026", "contrato.pdf", "32 MB" são registros brutos de um arquivo.

Informação: organizando esses dados, temos "O documento contrato.pdf, com 32 MB, foi criado em 10/06/2026 pelo departamento jurídico."

Conhecimento: "Os arquivos do jurídico têm crescido em tamanho e quantidade nos últimos meses. Sabendo disso, o gestor decide migrar esse setor para um armazenamento com mais espaço e criar uma política de arquivamento para liberar espaço nos servidores."